

Bodové a intervalové odhady

Co jsme vynechali

Před touto kapitolou by bylo vhodné probrat základy popisné statistiky, pojmy jako

- četnosti výskytu znaku (absolutní, relativní, kumulativní)
- znázornění dat
- aritmetický průměr
- populační a výběrový rozptyl a směrodatná odchylka
- modus a medián
- kvantily

Nastudujte si toto téma sami, můžete použít např.

- prezentace k přednáškám dr. Fuska, přednáška 04.pdf
- skripta INM – kapitola Základy statistického zpracování dat
- [Online kurz Matlabu](#)

Úvod

Snažíme se odhadnout určitou hodnotu na základě dat získaných nějakým pokusem, měřením, průzkumem veřejného mínění, apod. Jsme schopni získat data pouze z omezeného počtu měření či dotazování, ale snažíme se je vztáhnout na celou populaci. Např.

- předvolební odhad – kolik procent lidí bude volit určitou stranu
- účinnost léku – jak se u pacientů v průměru změní nějaký parametr
- střední hodnota nebo rozptyl životnosti součástek
- střední hodnota nebo rozptyl rozměrů výrobku
- střední hodnota nebo rozptyl objemu tekutiny v lahvi
- ...

Náhodný výběr, výběrový průměr

Náhodný výběr

Jestliže $X_1, \dots, X_n$ jsou nezávislé náhodné veličiny se stejným rozdělením pravděpodobnosti, tj. se stejnou distribuční funkcí F , pak posloupnost $X_1, \dots, X_n$, resp. náhodný vektor $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)'$, nazveme náhodným výběrem rozsahu n z rozdělení s distribuční funkcí F .

Výběrový průměr

Je-li $X_1, \dots, X_n$ náhodný výběr, pak náhodnou veličinu

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

nazýváme výběrový průměr.

Jestliže náhodné veličiny X_i , $i = 1, \dots, n$, mají střední hodnotu $E(X_i) = \mu$ a rozptyl $D(X_i) = \sigma^2$, pak

$$E(\bar{X}) = \mu, \quad D(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}.$$

Pomůcka pro další výpočty

Protože $D(X) = E(X^2) - (E(X))^2$, platí

$$E(X^2) = \mu^2 + \sigma^2, \quad E(\bar{X}^2) = \mu^2 + \frac{\sigma^2}{n}.$$

Výběrový rozptyl

Připomenutí rozptylu

$$D(X) = E(X - EX)^2 = E(X^2) - (EX)^2$$

Výběrový rozptyl

Je-li $X_1, \dots, X_n$ náhodný výběr, pak výběrovým rozptylem nazveme náhodnou veličinu

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$

Pro praktický výpočet je vhodnější použít vztah

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n X_i^2 - n \cdot \bar{X}^2 \right).$$

Odvození posledního vztahu

$$\begin{aligned} S^2 &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i^2 - 2X_i\bar{X} + \bar{X}^2) = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n X_i^2 - 2\bar{X} \sum_{i=1}^n X_i + n\bar{X}^2 \right) = \\ &= \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n X_i^2 - 2\bar{X}n\bar{X} + n\bar{X}^2 \right) = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2 \right) \end{aligned}$$

Proč je ve výběrovém rozptylu $n - 1$?

Chceme, aby výběrový rozptyl sloužil jako odhad rozptylu σ^2 . Bylo by tedy vhodné, aby $E(S^2) = \sigma^2$:

$$\begin{aligned} E(S^2) &= E\left(\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right) = \frac{1}{n-1} E\left(\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2\right) = \\ &= \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n E(X_i^2) - nE(\bar{X}^2)\right) = \frac{1}{n-1} \left(n(\mu^2 + \sigma^2) - n\left(\mu^2 + \frac{\sigma^2}{n}\right)\right) = \frac{1}{n-1} (n\sigma^2 - \sigma^2) = \sigma^2. \end{aligned}$$

Kdyby bylo ve jmenovateli n , vyšlo by

$$E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right) = \frac{n-1}{n} \sigma^2$$

a jednalo by se o tzv. vychýlený odhad, viz dál.

Statistika

Statistika

Je-li $X_1, \dots, X_n$ náhodný výběr, pak libovolnou funkci

$$T = T(X_1, \dots, X_n)$$

nazveme statistikou.

Statistika je opět náhodná veličina a má svoje rozdělení pravděpodobnosti.

Příklady statistik

- $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$
- $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$
- $S = \sqrt{S^2}$ (výběrová směrodatná odchylka)

Bodové odhady

Připomenutí

Dříve jsme pracovali s různými rozděleními pravděpodobnosti, která měla svoje parametry, často označované řeckými písmeny, např.

$$N(\mu, \sigma^2), \quad \text{Bi}(n, \pi), \quad \text{Po}(\lambda), \quad \text{Exp}(\lambda).$$

Tyto parametry pak figurovaly v hustotě nebo pravděpodobnostní funkci a v distribuční funkci daného rozdělení, což bychom mohli zapsat např. pro $X \sim \text{Exp}(\lambda)$:

$$F(x; \lambda) = 1 - e^{-\lambda x} \text{ pro } x > 0; F(x; \lambda) = 0 \text{ pro } x \leq 0.$$

Bodový odhad

Máme náhodný výběr $X_1, \dots, X_n$, který pochází z rozdělení s distribuční funkcí $F(x; \theta)$, kde

$\theta = (\theta_1, \dots, \theta_k) \in \Theta$, Θ je tzv. parametrický prostor.

Na základě empiricky získaných hodnot $x_1, \dots, x_n$ (konkrétních realizací náhodných veličin $X_1, \dots, X_n$) se snažíme odhadnout $\tau(\theta)$, kde τ je tzv. parametrická funkce,

Statistiku $T(X_1, \dots, X_n)$, která hodnotu $\tau(\theta)$ aproximuje, nazveme bodovým odhadem parametrické funkce $\tau(\theta)$. Bodový odhad parametru θ označíme $\hat{\theta}$.

Parametrických funkcí se nelekejme

Za parametrickou funkci budeme velmi často brát přímo některou hodnotu θ_j . Např. u normálního rozdělení je

$$\theta = (\theta_1, \theta_2) = (\mu, \sigma^2), \quad \Theta = \{(\mu, \sigma^2); \mu \in \mathbb{R}, \sigma^2 > 0\}.$$

Můžeme pak brát např. funkci

$$\tau(\mu, \sigma^2) = \mu \quad \text{nebo} \quad \tau(\mu, \sigma^2) = \sigma^2.$$

Např. u alternativního rozdělení je

$$\theta = \theta_1 = \pi$$

a mohla by nás zajímat např. hodnota parametrické funkce udávající rozptyl tohoto rozdělení,

$$\tau(\pi) = \pi(1 - \pi).$$

Bodový odhad střední hodnoty a rozptylu

Bodový odhad střední hodnoty a rozptylu

Máme-li náhodný výběr $X_1, \dots, X_n$, který pochází z rozdělení se střední hodnotou $E(X_i) = \mu$ a rozptylem $D(X_i) = \sigma^2$, pak bodové odhady střední hodnoty a rozptylu jsou

$$\hat{\mu} = \bar{X}, \quad \hat{\sigma}^2 = S^2.$$

Příklad

Ekologové zkoumali, zda v určité oblasti padá kyselý déšť. Měřili pH deště (pH 7 je neutrální, normální déšť je mírně kyselý, pH lehce pod 6; za kyselý déšť se označuje ten s pH pod 5,6). Byly naměřeny tyto hodnoty:

5,47; 5,37; 5,38; 4,63; 5,37; 3,74; 3,71; 4,96; 4,64; 5,11.

Najděte bodový odhad střední hodnoty a rozptylu pH dešťové vody.

Konkrétní naměřené hodnoty jsou $x_1 = 5,47, \dots, x_{10} = 5,11$.

Bodový odhad střední hodnoty je

$$\hat{\mu} = \bar{x} = 4,838.$$

Pro bodový odhad rozptylu nejprve vypočteme $\sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 237,971$.

Bodový odhad rozptylu je

$$\hat{\sigma}^2 = s^2 = \frac{1}{9} \left(\sum_{i=1}^{10} x_i^2 - 10 \cdot \bar{x}^2 \right) = \frac{1}{9} (237,971 - 10 \cdot 4,838^2) \doteq 0,434.$$

Nestranný a vychýlený odhad

Nestranný odhad

Statistiku $T = T(X_1, \dots, X_n)$ nazveme nestranným (nevychýleným) odhadem parametrické funkce $\tau(\theta)$, jestliže platí

$$E(T) = \tau(\theta) \quad \text{pro každé } \theta \in \Theta$$

Nestranný odhad tedy skutečnou hodnotu $\tau(\theta)$ systematicky nenadhadnocuje ani nepodhadnocuje. Zároveň ale nemusí fungovat příliš přesně, záleží na dalších vlastnostech.

Vychýlený odhad

Odhad, který není nestranný, nazýváme vychýlený.

Veličinu

$$B(\tau(\theta), T) = E(T) - \tau(\theta)$$

nazveme vychýlením odhadu (angl. bias, proto B).

Nestrannost odhadů střední hodnoty a rozptylu

Bodové odhady $\hat{\mu} = \bar{X}$, $\hat{\sigma}^2 = S^2$ jsou nestranné.

Oproti tomu $\hat{\sigma}^2 = S_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ je vychýlený odhad a jeho vychýlení je

$$B(\sigma^2, S_n^2) = \frac{n-1}{n} \sigma^2 - \sigma^2 = -\frac{1}{n} \sigma^2.$$

Pro $n \rightarrow \infty$ se vychýlení blíží k 0, je to tzv. asymptoticky nestranný odhad.

Asymptoticky nestranný odhad

Asymptoticky nestranný odhad

Statistiku $T = T(X_1, \dots, X_n)$ nazveme asymptoticky nestranným odhadem parametrické funkce $\tau(\theta)$, jestliže platí

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E(T) = \tau(\theta) \quad \text{pro každé } \theta \in \Theta$$

Může existovat více nestranných odhadů téhož parametru

Např. pro náhodnou veličinu X s Poissonovým rozdělením je $E(X) = D(X) = \lambda$. Jako nestranný odhad parametru λ může sloužit $\bar{X}$ i S^2 .

Konzistentní odhad

Je žádoucí, aby pro velký rozsah výběru hodnoty statistiky T ležely v těsné blízkosti odhadované funkce $\tau(\theta)$.

Konzistentní odhad

Statistiku $T = T(X_1, \dots, X_n)$ nazveme konzistentním odhadem parametrické funkce $\tau(\theta)$, jestliže pro libovolné $\epsilon > 0$ platí

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|T - \tau(\theta)| < \epsilon) = 1 \quad \text{pro každé } \theta \in \Theta.$$

Podmínky, které zaručí konzistenci

Jestliže $T = T(X_1, \dots, X_n)$ je asymptoticky nestranný odhad parametrické funkce $\tau(\theta)$ a navíc

$$\lim_{n \rightarrow \infty} D(T) = 0 \quad \text{pro každé } \theta \in \Theta,$$

pak je T konzistentní odhad parametrické funkce $\tau(\theta)$.

Příklady konzistentních odhadů

Protože pro výběrový průměr platí

$$E(\bar{X}) = \mu, \quad D(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} \rightarrow 0 \quad \text{pro } n \rightarrow \infty,$$

je $\hat{\mu} = \bar{X}$ konzistentním odhadem střední hodnoty.

Je-li $X_1, \dots, X_n$ náhodný výběr z rozdělení s konečným rozptylem, pak S^2 je konzistentním odhadem rozptylu.

Střední kvadratická chyba

Střední kvadratická chyba

Střední kvadratická chyba (angl. mean squared error) odhadu T parametrické funkce $\tau(\theta)$ je

$$\text{MSE}(T) = E(T - \tau(\theta))^2 = D(T) + B^2(\tau(\theta), T).$$

Může sloužit pro porovnání dvou různých odhadů. Ukazuje se, že někdy je lepší použít vychýlený odhad, pokud vychýlení není příliš velké a rozptyl je malý.

Jiná používaná míra přesnosti odhadu je tzv. směrodatná chyba (standard error)

$$\text{SE}(T) = \sqrt{D(T)}.$$

Intervalové odhady

Interval spolehlivosti (IS, angl. CI - confidence interval)

Nechť $X_1, \dots, X_n$ je náhodný výběr z rozdělení s distribuční funkcí $F(x; \theta)$, $\tau(\theta)$ daná parametrická funkce a $\alpha \in (0, 1)$. Jestliže T_d, T_h jsou statistiky, pro které platí

$$P(T_d < \tau(\theta) < T_h) = 1 - \alpha,$$

pak interval (T_d, T_h) nazveme $(1 - \alpha) \cdot 100\%$ (oboustranným) intervalem spolehlivosti pro parametrickou funkci $\tau(\theta)$.

Číslo $(1 - \alpha)$ se nazývá koeficient spolehlivosti (spolehlivost) odhadu a číslo α se nazývá riziko odhadu.

Pravostranný interval spolehlivosti (horní odhad)

Jestliže

$$P(\tau(\theta) < T_h) = 1 - \alpha,$$

pak statistiku T_h nazveme horním odhadem $\tau(\theta)$ s rizikem α a interval $(-\infty, T_h)$ nazveme $(1 - \alpha) \cdot 100\%$ pravostranným intervalem spolehlivosti pro $\tau(\theta)$.

Levostranný interval spolehlivosti (dolní odhad)

Jestliže

$$P(T_d < \tau(\theta)) = 1 - \alpha,$$

pak statistiku T_d nazveme dolním odhadem $\tau(\theta)$ s rizikem α a interval (T_d, ∞) nazveme $(1 - \alpha) \cdot 100\%$ levostranným intervalem spolehlivosti pro $\tau(\theta)$.

Významná rozdělení pravděpodobnosti odvozená z N

Rozdělení χ^2

Jestliže $U_1, \dots, U_n$ jsou nezávislé náhodné veličiny, $U_i \sim N(0, 1)$, $i = 1, \dots, n$, pak náhodná veličina

$$K = \sum_{i=1}^n U_i^2$$

má rozdělení χ^2 (čteme „chí kvadrát“) s n stupni volnosti, $K \sim \chi^2(n)$.

Studentovo t -rozdělení

Jestliže U a K jsou nezávislé náhodné veličiny, $U \sim N(0, 1)$, $K \sim \chi^2(n)$, pak náhodná veličina

$$T = \frac{U}{\sqrt{\frac{K}{n}}}$$

má Studentovo t -rozdělení s n stupni volnosti, $T \sim t(n)$.

Budeme hledat v tabulkách

Hustoty uvedených náhodných veličin jsou složité. Budeme potřebovat kvantily těchto rozdělení. Najdeme je ve statistických tabulkách (χ^2 -rozdělení, t -rozdělení) nebo pomocí vhodného softwaru.

Rozdělení důležitých statistik

Vlastnosti náhodného výběru z $N(\mu, \sigma^2)$

Je-li $X_1, \dots, X_n$, $n > 1$, náhodný výběr z $N(\mu, \sigma^2)$ a $\bar{X}$, S^2 jsou příslušný výběrový průměr a výběrový rozptyl, pak

- náhodné veličiny $\bar{X}$ a S^2 jsou nezávislé,
- $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$,
- $K = \frac{n-1}{\sigma^2} S^2 \sim \chi^2(n-1)$
- $T = \frac{\bar{X} - \mu}{S} \sqrt{n} \sim t(n-1)$

Intervalový odhad μ pro N při známém rozptylu – odvození

Je zde uveden jako první z důvodů pedagogických, významnější jsou jiné typy.

Připomenutí kvantilu

α -kvantil náhodné veličiny X je to číslo x_α , pro které platí $P(X \leq x_\alpha) = \alpha$. Konkrétně pro $U \sim N(0, 1)$ je např. $u_{0,99}$ to číslo, pro které $P(U \leq u_{0,99}) = \Phi(u_{0,99}) = 0,99$, tedy $u_{0,99} \doteq 2,326$. Dále víme, že pro U platí $u_\alpha = -u_{1-\alpha}$, např. $u_{0,01} = -u_{0,99}$.

Jestliže $X \sim N(\mu, \sigma)$, pak $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$, a tedy $U = \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}} = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \sqrt{n} \sim N(0, 1)$.

$$P\left(-u_{1-\frac{\alpha}{2}} < U < u_{1-\frac{\alpha}{2}}\right) = 1 - \alpha$$

$$P\left(-u_{1-\frac{\alpha}{2}} < \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \sqrt{n} < u_{1-\frac{\alpha}{2}}\right) = 1 - \alpha$$

$$P\left(\bar{X} - u_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + u_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha$$

Tedy

$$T_d = \bar{X} - u_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \quad T_h = \bar{X} + u_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Intervalový odhad μ pro N při známém rozptylu

Interval spolehlivosti pro střední hodnotu N při známém rozptylu

Máme-li náhodný výběr $X_1, \dots, X_n$ z normálního rozdělení, přičemž známe rozptyl σ^2 , pak oboustranný $(1 - \alpha)100\%$ interval spolehlivosti pro střední hodnotu μ je

$$\left(\bar{x} - u_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + u_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right).$$

Za náhodnou veličinu $\bar{X}$ jsme dosadili její empiricky získanou realizaci $\bar{x}$.

Jednostranné intervaly spolehlivosti pro střední hodnotu N při známém rozptylu

Máme-li náhodný výběr $X_1, \dots, X_n$ z normálního rozdělení, přičemž známe rozptyl σ^2 , pak pravostranný $(1 - \alpha)100\%$ interval spolehlivosti pro střední hodnotu μ je

$$\left(-\infty, \bar{x} + u_{1-\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$$

a levostranný interval spolehlivosti je

$$\left(\bar{x} - u_{1-\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \infty \right).$$

Proč tento intervalový odhad není až tak užitečný

Rozptyl zpravidla neznáme!

Intervalový odhad μ u normálního rozdělení

Víme, že $T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sqrt{n} \sim t(n-1)$. Analogicky jako v předchozím případě dostaneme

$$P\left(\bar{X} - t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha$$

Za náhodné veličiny $\bar{X}$ a S^2 dosadíme jejich empiricky získané realizace $\bar{x}$ a s^2 .

Interval spolehlivosti pro střední hodnotu N

Máme-li náhodný výběr $X_1, \dots, X_n$ z normálního rozdělení, pak oboustranný $(1 - \alpha)100\%$ interval spolehlivosti pro střední hodnotu μ je

$$\left(\bar{x} - t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{s}{\sqrt{n}}\right).$$

Jednostranné intervaly spolehlivosti pro střední hodnotu N

Máme-li náhodný výběr $X_1, \dots, X_n$ z normálního rozdělení, pak pravostranný $(1 - \alpha)100\%$ interval spolehlivosti pro střední hodnotu μ je

$$\left(-\infty, \bar{x} + t_{1-\alpha}(n-1) \frac{s}{\sqrt{n}}\right)$$

a levostranný interval spolehlivosti je

$$\left(\bar{x} - t_{1-\alpha}(n-1) \frac{s}{\sqrt{n}}, \infty\right).$$

Příklad

Příklad

Najděte 95% interval spolehlivosti pro střední hodnotu pH dešťové vody z předchozího příkladu, předpokládáme-li, že pH vody má normální rozdělení.

Naměřené hodnoty byly:

5,47; 5,37; 5,38; 4,63; 5,37; 3,74; 3,71; 4,96; 4,64; 5,11.

a už jsme vypočítali

$$\bar{x} = 4,838; \quad s^2 \doteq 0,434.$$

$$1 - \alpha = 0,95 \Rightarrow \alpha = 0,05, \quad n = 10, \quad t_{0,975}(9) \doteq 2,262$$

Hranice intervalu spolehlivosti:

$$\bar{x} - t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{s}{\sqrt{n}} = 4,8380 - 2,262 \frac{\sqrt{0,4343}}{\sqrt{10}} \doteq 4,367$$

$$\bar{x} + t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{s}{\sqrt{n}} = 4,8380 + 2,262 \frac{\sqrt{0,4343}}{\sqrt{10}} \doteq 5,309$$

Tedy se spolehlivostí 95% střední hodnota

$$\mu \in (4,367; 5,309).$$

Otázka: Prokázali jsme s 95% spolehlivostí, že je dešť kyselý, tj. že střední hodnota pH srážek je nižší než 5,6?

Ano, celý interval je pod hranicí 5,6.

Otázka: Prokázali jsme s 95% spolehlivostí, že střední hodnota pH srážek je nižší než 5?

Ne, interval obsahuje i hodnoty větší než 5.

Co znamená „spolehlivost“? Co jiná rozdělení?

Např. pro $\alpha = 0,05$ platí

$$P\left(\bar{X} - t_{0,975}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + t_{0,975}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}}\right) = 0,95.$$

Interpretace spolehlivosti

Pravděpodobnost, že měřením dostaneme data, která dají interval obsahující střední hodnotu, je $1 - \alpha$.

Zkuste si to naprogramovat

Kdybychom konstrukci intervalu spolehlivosti za stejných podmínek nezávisle na sobě mnohokrát opakovali, zhruba v 95% případů dostaneme interval, který obsahuje střední hodnotu a ve zbývajících 5% by střední hodnota ležela mimo.

Jakmile už máme konkrétní data změřená, je to jinak. Nelze např. říct, že interval z předchozího příkladu, (4,367; 5,309), obsahuje střední hodnotu s pravděpodobností 0,95. Kdybychom střední hodnotu znali, viděli bychom, jestli v intervalu je, nebo není. Není to už otázka pravděpodobnosti.

Co kdyby výběr nepocházel z normálního rozdělení?

Interval získaný podle výše uvedeného vzorce by občas střední hodnotu obsahoval, protože $\bar{X}$ je bodový odhad μ . Spolehlivost by však nebyla $1 - \alpha$. Mohla by být mnohem nižší! Zkuste si naprogramovat.

Pro střední hodnoty některých rozdělení, např. exponenciálního, existují jiné vzorce pro intervaly spolehlivosti. Máme-li velký rozsah výběru, můžeme využít CLV a pracovat s rozdělením normálním.

Intervalový odhad μ při velkém rozsahu výběru

Máme-li výběr velkého rozsahu z jiného než normálního rozdělení, pak podle CLV je $\frac{\bar{X} - \mu}{S} \sqrt{n} \overset{A}{\sim} N(0, 1)$.

Interval spolehlivosti pro střední hodnotu při velkém rozsahu výběru

Máme-li náhodný výběr $X_1, \dots, X_n$ velkého rozsahu z rozdělení se střední hodnotou μ a konečným rozptylem σ^2 , pak oboustranný $(1 - \alpha)100\%$ interval spolehlivosti pro střední hodnotu μ je

$$\left(\bar{x} - u_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + u_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}} \right),$$

pravostranný interval spolehlivosti je

$$\left(-\infty, \bar{x} + u_{1-\alpha} \frac{s}{\sqrt{n}} \right)$$

a levostranný interval spolehlivosti je

$$\left(\bar{x} - u_{1-\alpha} \frac{s}{\sqrt{n}}, \infty \right).$$

Intervalový odhad σ^2 u normálního rozdělení – odvození

Jestliže $X \sim N(\mu, \sigma)$, pak

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

Tedy

$$P\left(\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) < \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} < \chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right) = 1 - \alpha$$

Odtud dostaneme

$$T_d = \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)}, \quad T_h = \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)}.$$

Rozdělení χ^2 nabývá pouze kladných hodnot a není symetrické – kvantily pro $\frac{\alpha}{2}$ a $1 - \frac{\alpha}{2}$ nejsou v žádném speciálním vztahu.

Intervalový odhad σ^2 u normálního rozdělení

Interval spolehlivosti pro rozptyl normálního rozdělení

Máme-li náhodný výběr $X_1, \dots, X_n$ z normálního rozdělení, pak oboustranný $(1 - \alpha)100\%$ interval spolehlivosti pro rozptyl σ^2 je

$$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)} \right).$$

Jednostranné intervaly spolehlivosti rozptyl normálního rozdělení

Máme-li náhodný výběr $X_1, \dots, X_n$ z normálního rozdělení, pak pravostranný $(1 - \alpha)100\%$ interval spolehlivosti pro rozptyl σ^2 je

$$\left(0, \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha}(n-1)} \right)$$

a levostranný interval spolehlivosti je

$$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha}(n-1)}, \infty \right).$$

Metoda maximální věrohodnosti

Metoda maximální věrohodnosti (maximum likelihood method)

Máme náhodnou veličinu X s diskrétním rozdělením pravděpodobnosti s pravděpodobnostní funkcí $p(x; \theta)$ nebo náhodnou veličinu se spojitým rozdělením a hustotou $f(x; \theta)$.

Náhodný výběr $(X_1, \dots, X_n)$ je pak náhodný vektor s pravděpodobnostní funkcí

$$p(x_1, \dots, x_n; \theta) = p(x_1; \theta) \cdot p(x_2; \theta) \cdots p(x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n p(x_i; \theta),$$

případně s hustotou

$$f(x_1, \dots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta),$$

Dříve jsme byli v situaci, že jsme znali θ , např. λ u Poissonova rozdělení, a funkce $p(x_1, \dots, x_n; \theta)$, $f(x_1, \dots, x_n; \theta)$ využívali pro výpočet pravděpodobností.

Nyní θ neznáme, snažíme se je odhadnout na základě výsledku pokusu. Na funkce $p(x_1, \dots, x_n; \theta)$, $f(x_1, \dots, x_n; \theta)$ s dosazenými konkrétními hodnotami $x_1, \dots, x_n$ hledíme jako na funkce proměnné/proměnných θ .

Metoda maximální věrohodnosti (maximum likelihood method)

Máme náhodný výběr $(X_1, \dots, X_n)$ z rozdělení s pravděpodobnostní funkcí $p(x; \theta)$ nebo s hustotou $f(x; \theta)$. Pokusem jsme získali realizaci náhodného vektoru – číselný vektor $(x_1, \dots, x_n)$.

U diskrétního vektoru se můžeme přímo ptát, pro které hodnoty θ je největší pravděpodobnost, že se stane, že náhodný vektor nabude právě hodnot $(x_1, \dots, x_n)$. U spojitého se můžeme ptát, pro které hodnoty θ je při daných $(x_1, \dots, x_n)$ největší hustota.

Odhady parametrů θ dostaneme pomocí maximalizace věrohodnostní funkce

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n p(x_i; \theta), \quad \text{resp.} \quad L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta).$$

Jak maximalizaci provést?

- Tradiční postup pro hledání maxima - zderivujeme, derivaci/parciální derivace položíme rovny nule. Bohužel často dostaneme rovnice, které analyticky nelze řešit.
- Numerické metody pro optimalizaci.

Často je výhodnější pracovat s logaritmickou věrohodnostní funkcí

$$\ln L(\theta) = \sum_{i=1}^n \ln p(x_i; \theta), \quad \text{resp.} \quad \ln L(\theta) = \sum_{i=1}^n \ln f(x_i; \theta).$$